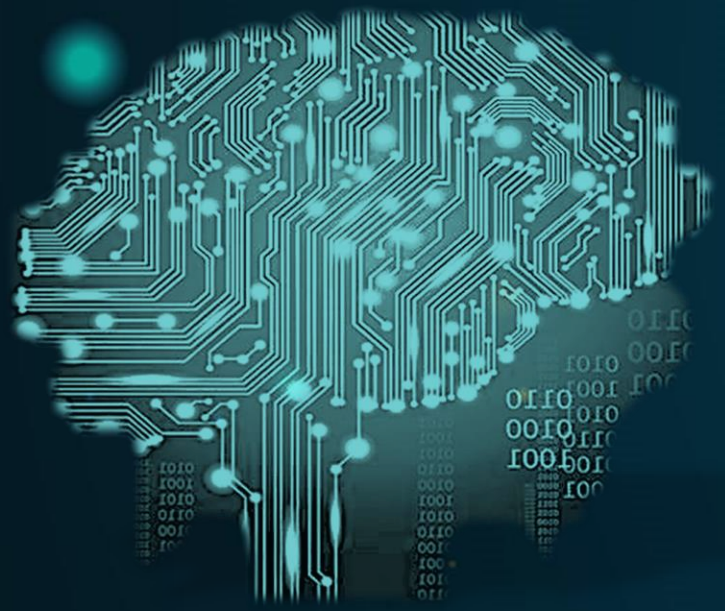
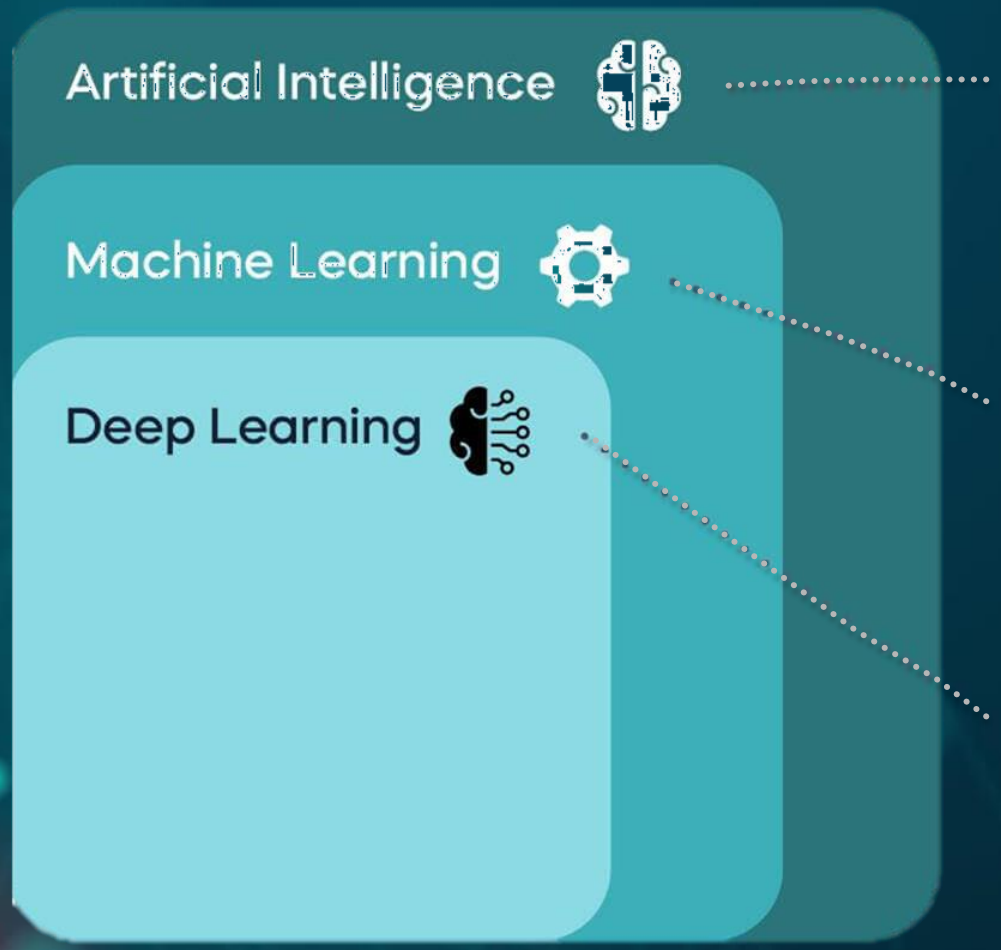


Game AI

Штучний інтелект в ігрових додатках

Вступ до машинного навчання



Штучний інтелект

Галузь комп’ютерних наук, спрямована на створення машин, що здатні симулювати розумну поведінку

Машинне навчання

Підрозділ штучного інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, здатних навчатися

Глибоке навчання

Підрозділ машинного навчання, в якому системи вивчають та комбінують приховані шаблони з даних

Gartner Inc, провідна світова дослідницька і консалтингова компанія у сфері інформаційних технологій, відмітила 10 головних тенденцій, які, на думку Gartner, призведуть до значних зривів та створять нові можливості для IT-лідерів:

Top Strategic Technology Trends 2024

1. AI Trust, Risk and Security Management
2. Continuous Threat Exposure Management
3. Sustainable Technology
4. Platform Engineering
5. AI-Augmented Development
6. Industry Cloud Platforms
7. Intelligent Applications
8. Democratized Generative AI
9. Augmented Connected Workforce
10. Machine Customers

Source: Gartner
© 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. CM_GTS_2080051

Gartner

2025 Top 10 Strategic Technology Trends

AI imperatives and risks
- Agentic AI
- AI Governance Platforms
- Disinformation Security

New frontiers of computing
- Post-Quantum Cryptography
- Ambient Invisible Intelligence
- Energy-Efficient Computing
- Hybrid Computing

Human-machine synergy
- Spatial Computing
- Polyfunctional Robots
- Neurological Enhancement

Source: Gartner
© 2024 Gartner, Inc. and/or its affiliates.
All rights reserved. 3185862

Gartner

Машинне навчання (Machine Learning)

Машинне навчання (МН, Machine Learning, ML) - великий підрозділ штучного інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, здатних навчатися.

Машинне навчання – це наука (мистецтво) програмування комп’ютерів для того, щоб вони могли навчатися на основі даних. *О. Жерон*

Комп’ютерна програма навчається на основі досвіду E відносно деякої задачі T та деякої оцінки ефективності P, якщо її ефективність на T, виміряна за допомогою P, покращується завдяки досвіду E. *Т. Мітчел*

Приклади, що система використовує для навчання, називаються *навчальною вибіркою* (*training set*). Кожен навчальний приклад є *навчальним зразком* (*training instance* або *training sample*)

Машинне навчання (Machine Learning)

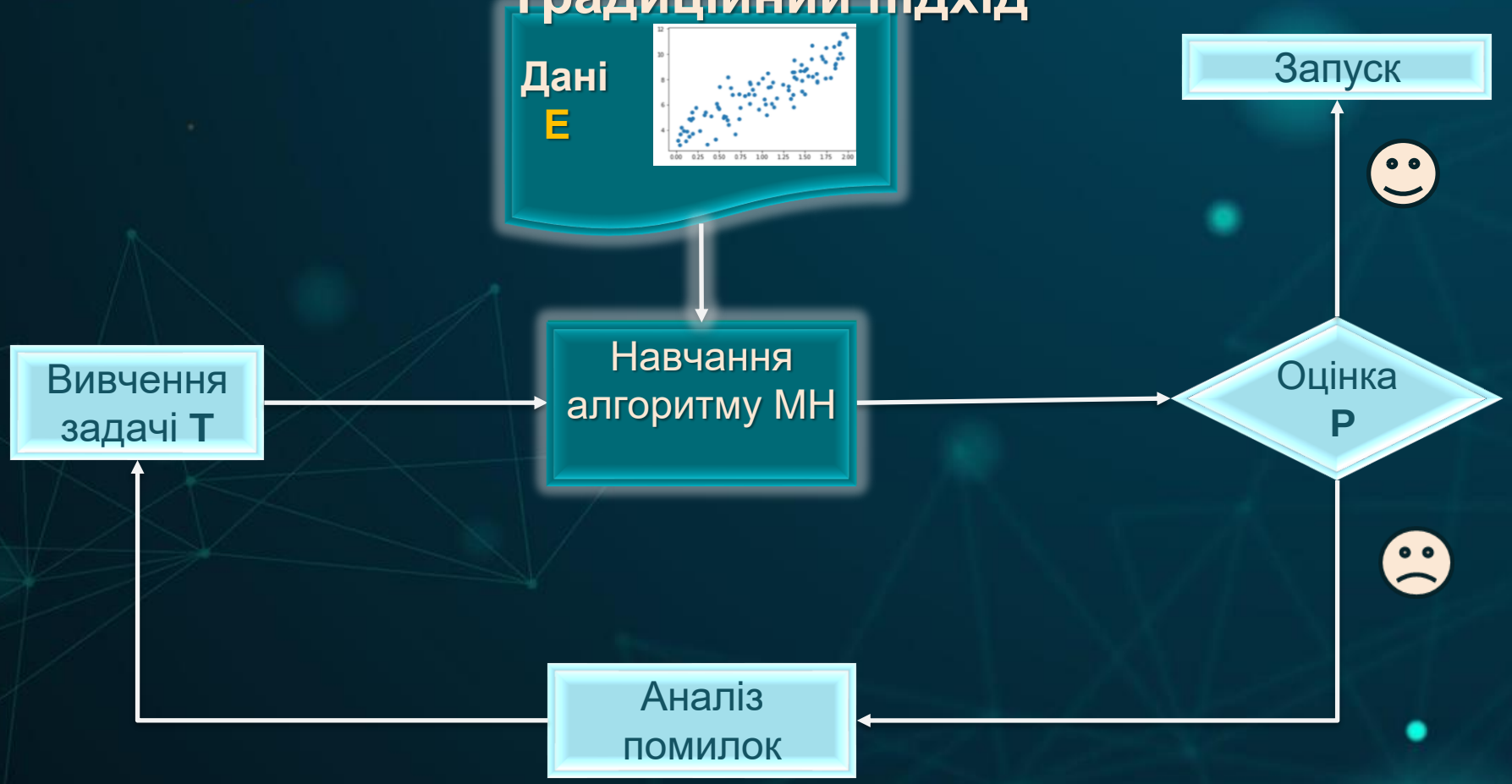
В даний час ведеться розробка різних систем машинного навчання, призначених для використання в таких технологіях, як:

- Інтернет Речей,
- Промисловий Інтернет Речей,
- В концепції «розумне» місто,
- При створенні безпілотного транспорту,
- Діалогові системи,
- і в багатьох інших.

Машинне навчання (ML) передбачає набір інструментів і структур для отримання інформації з даних.

Підхід з машинним навчанням

Традиційний підхід



Що таке «GAME AI»?

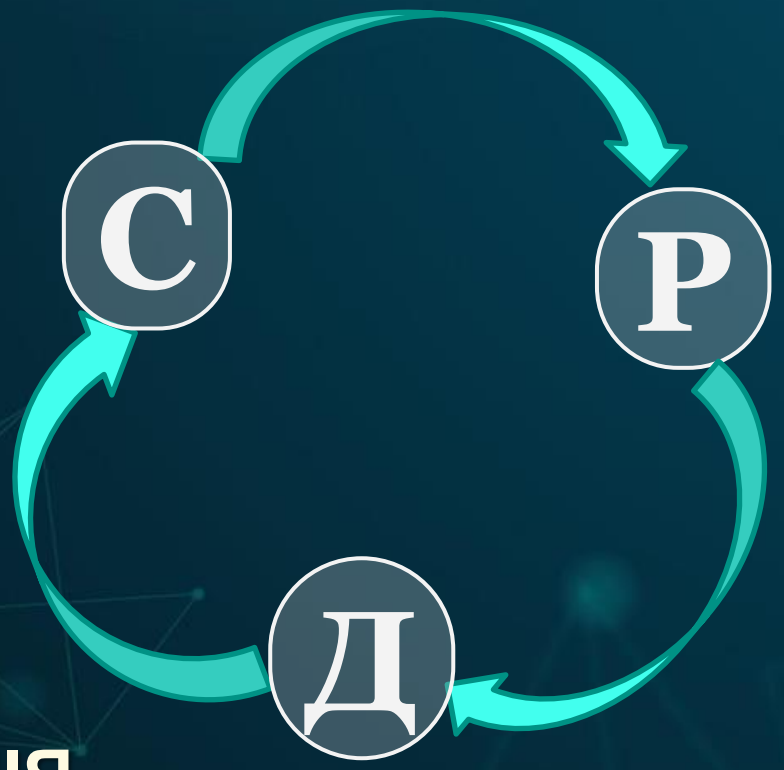
Ігровий штучний інтелект здебільшого зосереджений на тому, які дії повинен виконати суб’єкт залежно від поточних умов. Це те, що в традиційній літературі зі штучного інтелекту називають керуванням «розумними агентами», де агент зазвичай є персонажем у грі, але також може бути транспортним засобом, роботом або іноді чимось більш абстрактним, наприклад цілою групою об’єктів, або навіть країною чи цивілізацією.

У кожному разі це річ, яка має спостерігати за своїм оточенням, приймати рішення на основі цього та діяти відповідно до них. Іноді це називають циклом **Ситуація/ Рішення/ Дія**

Цикл: Ситуація/ Рішення/Дія

СИТУАЦІЯ

агент виявляє (або йому повідомляють про це) речі в своєму оточенні, які можуть вплинути на його поведінку (наприклад, загрози поблизу, предмети для збору, цікаві місця для дослідження)



РІШЕННЯ

агент приймає рішення про те, що робити у відповідь (наприклад, розглядає, чи достатньо безпечно збирати предмети, чи слід спершу зосередитися на баталії чи переховуванні)

ДІЯ

агент виконує дії, обумовлені попереднім рішенням (наприклад, починає рух по шляху до ворога, або до предмета тощо)

ШІ для завдань реального світу

У завданнях штучного інтелекту для реального світу, зазвичай зусилля сильно зосереджені на «ситуаційній» частині цього циклу.

Наприклад, автономні автомобілі повинні брати зображення дороги попереду, поєднувати їх з іншими даними, такими як радар і LIDAR, і намагатися інтерпретувати те, що вони бачать.

Зазвичай це робиться за допомогою певного типу машинного навчання, яке добре справляється з аналізом зашумлених реальних даних (наприклад, фотографія дороги перед автомобілем або кілька кадрів відео), видобуваючи з цього семантичну інформацію, як-от «за 20 метрів попереду ще одна машина». Такі завдання відносяться до «завдань класифікації».

Семантична сегментація (U-Net)

https://medium.com

Ігровий ШІ

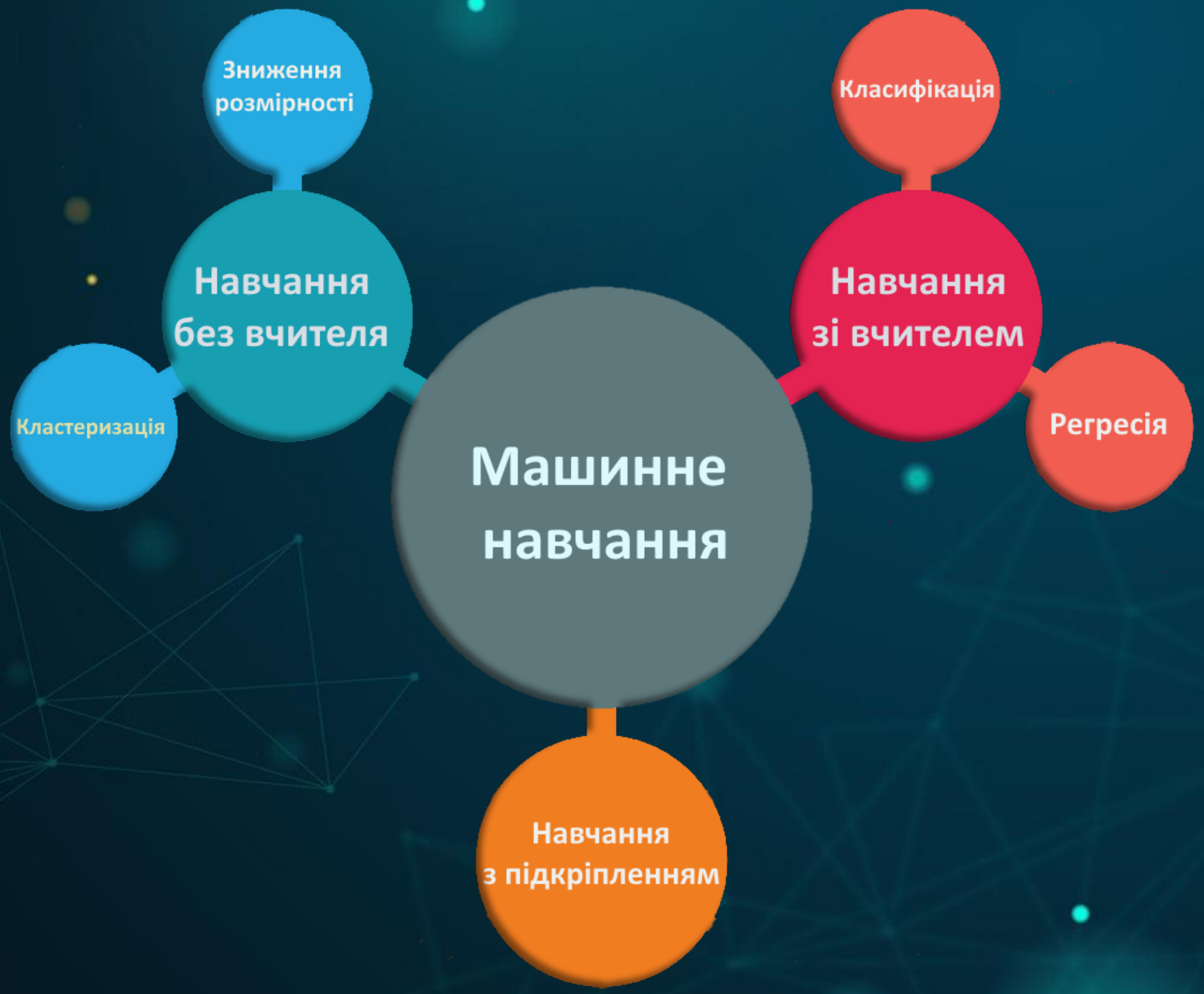
При розробці ШІ для ігор, як правило, не потрібна складна система для отримання інформації про поточний стан оточення, оскільки більша частина її є внутрішньою для симуляції.

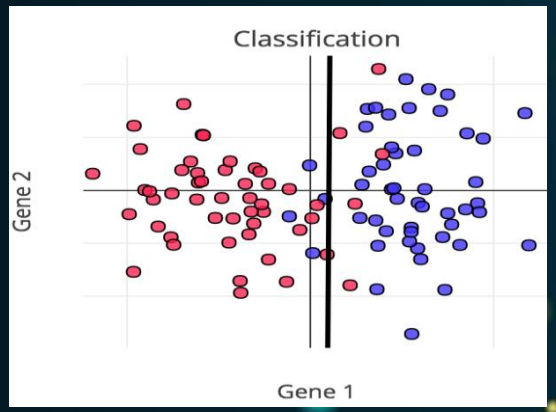
Немає необхідності запускати алгоритми розпізнавання зображень, щоб визначити, чи є попереду ворог; гра знає, що там є ворог, і може передати цю інформацію безпосередньо в блок прийняття рішень.

Таким чином, «ситуаційна» частина циклу часто набагато простіша, а складність виникає в реалізаціях «рішення» та «дії».

Обмеження, які враховують при розробці ігор

- Зазвичай алгоритм не є добре попередньо навчений, тому що гра ще не випущена і достатньої кількості гравців немає.
- Гра, як правило, має надавати розваги та виклики, а не бути «оптимальною» - тому навіть якщо агентів можна навчити застосовувати найкращий підхід проти людей, це часто не те, чого насправді хочуть дизайнери.
- До агентів часто висувається вимога виглядати «реалістично», щоб гравці могли відчути, що вони змагаються з опонентами, схожими на людей. Тому алгоритм часто потрібно налаштувати до прийняття правдоподібних рішення, а не ідеальних.
- Він повинен працювати в «реальному часі», що в цьому контексті означає, що алгоритм не може монополізувати використання ЦП протягом тривалого часу, щоб прийняти рішення.
- Ідеально, якщо принаймні частина системи керується даними, а не жорстко закодована, щоб коригування можна було вносити швидше.


Машинне навчання
Навчання без вчителя
Зниження розмірності
Кластеризація
Навчання зі вчителем
Класифікація
Регресія
Навчання з підкріпленням



Класифікація

Класифікація зображень

Класифікація текстів

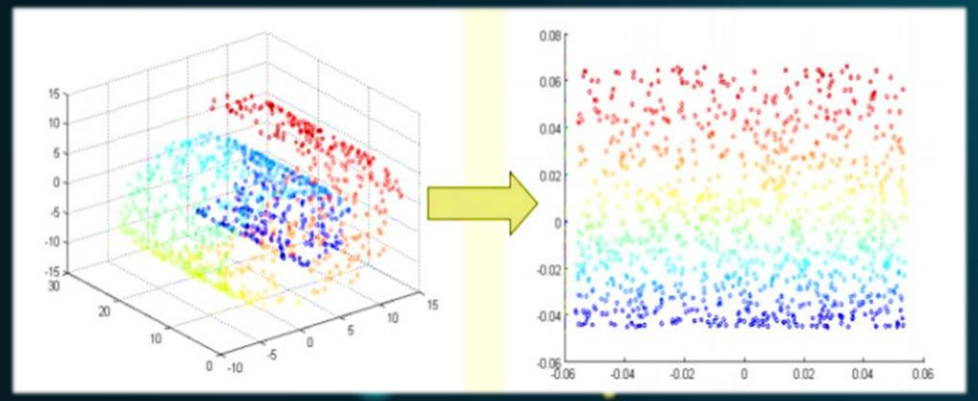
Діагностика

Навчання зі вчителем

Регресія

Оцінка показників

Прогнозування значень



Зниження розмірності

Змістовне стиснення

Візуалізація великих даних

Виявлення структури

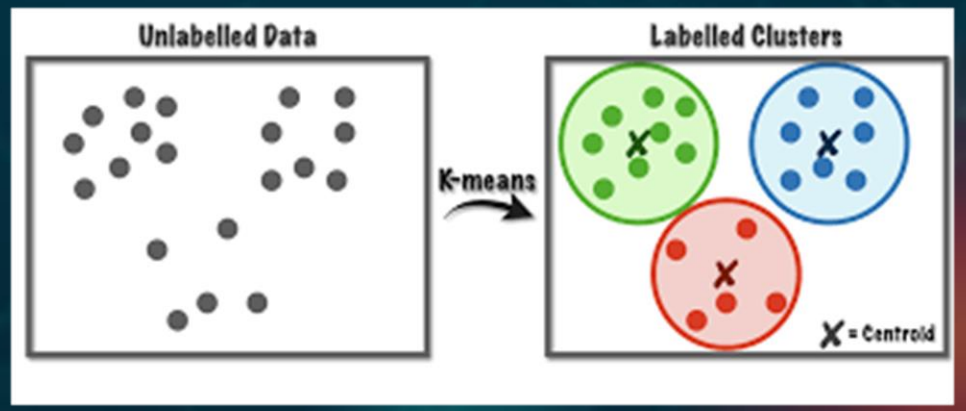
Навчання без вчителя

Кластеризація

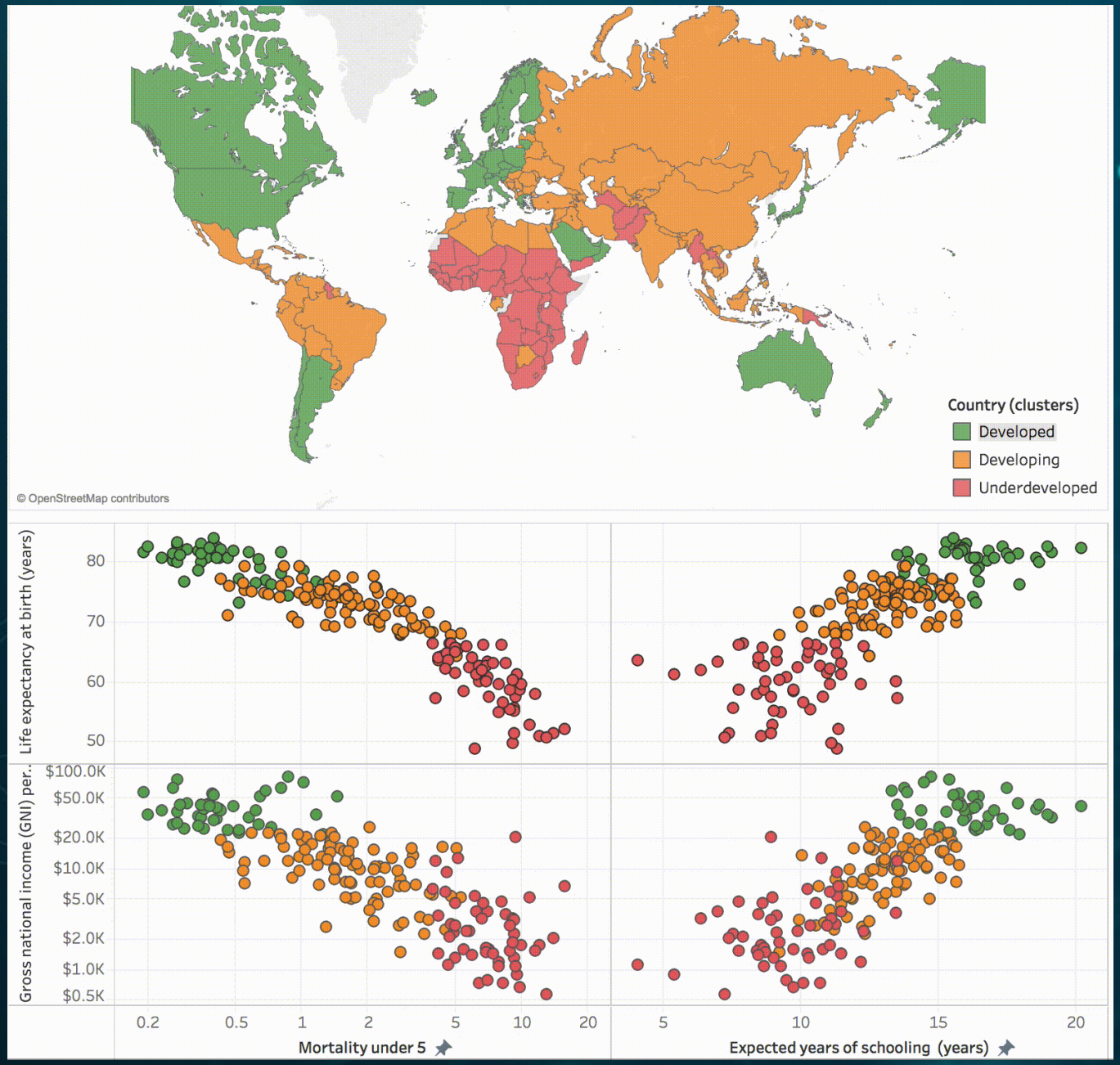
Рекомендаційні системи

Цільовий маркетинг

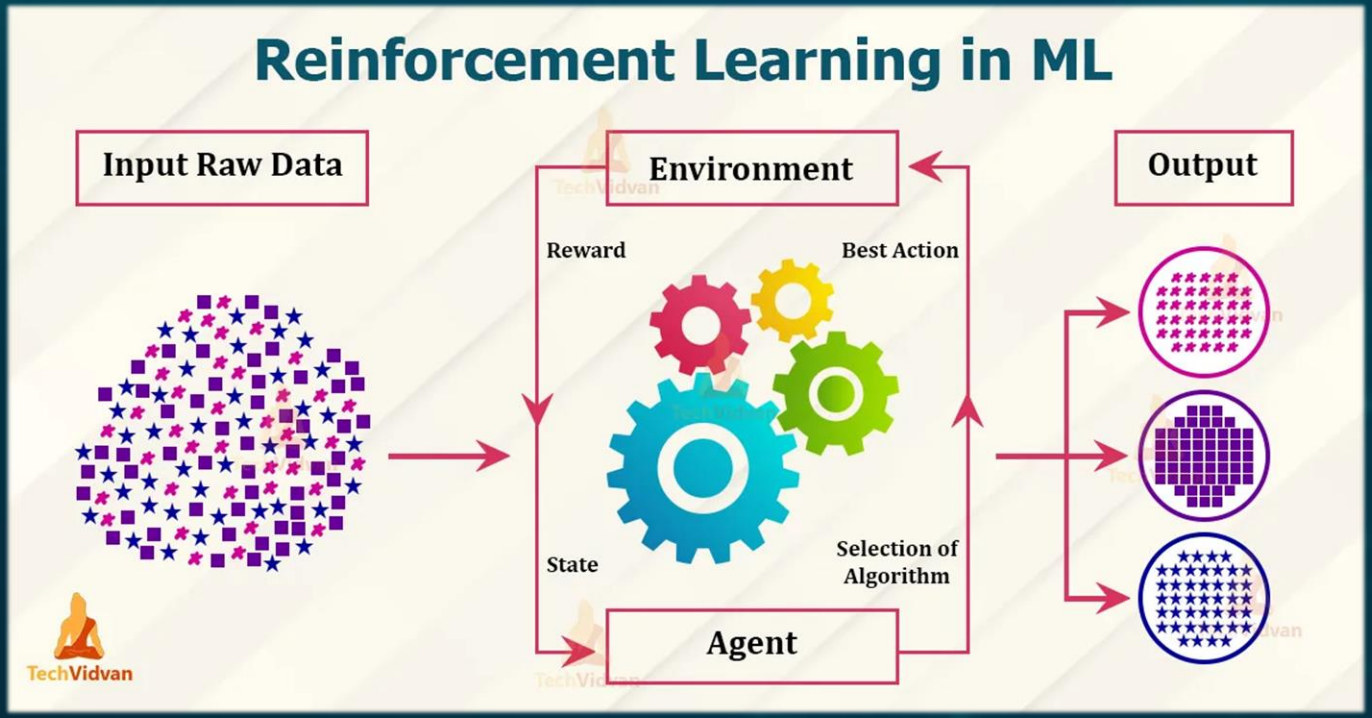
Сегментація



Кластеризація



Навчання з підкріпленням



Навчальні завдання

Підтримка рішень у реальному часі

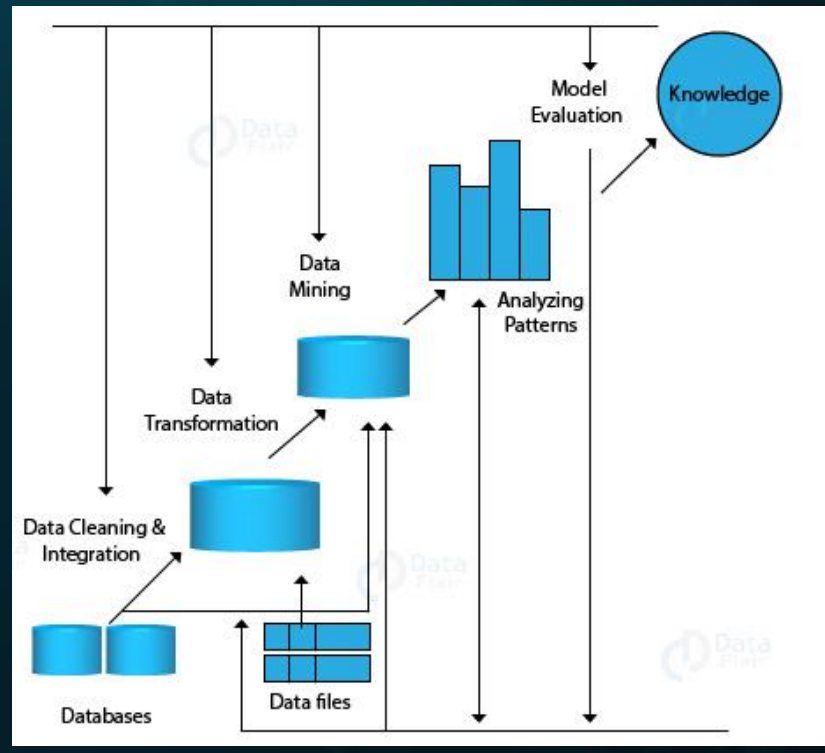
Навігація роботів

Основні етапи проекту машинного навчання

Етапи аналізу даних

Відкриття знань є важливою частиною Data Mining. Важливі кроки, пов’язані з Data Mining:

- Крок 1: Очищення даних – на цьому кроці дані очищаються таким чином, щоб у них не було шуму чи нерівномірності.
- Крок 2: Інтеграція даних – У процесі інтеграції даних об’єднуються кілька джерел даних в одне.
- Крок 3: Вибір даних. На цьому кроці витягують дані з бази даних.
- Крок 4: Трансформація даних. На цьому кроці дані трансформуються для виконання підсумкового аналізу, а також агрегаційних операцій.
- Крок 5. Інтелектуальний аналіз даних. На цьому кроці витягують корисні дані з пулу наявних даних.
- Крок 6: Оцінка шаблону –аналізують кілька шаблонів, які присутні в даних.
- Крок 7: Представлення знань – На останньому кроці знання представлюють у зручному для користувача вигляді – у вигляді дерев, таблиць, графіків і матриць.



Формулювання завдань

Завдання класифікації

Вхід (навчальна вибірка):

Ознаки N об’єктів з відомими класами

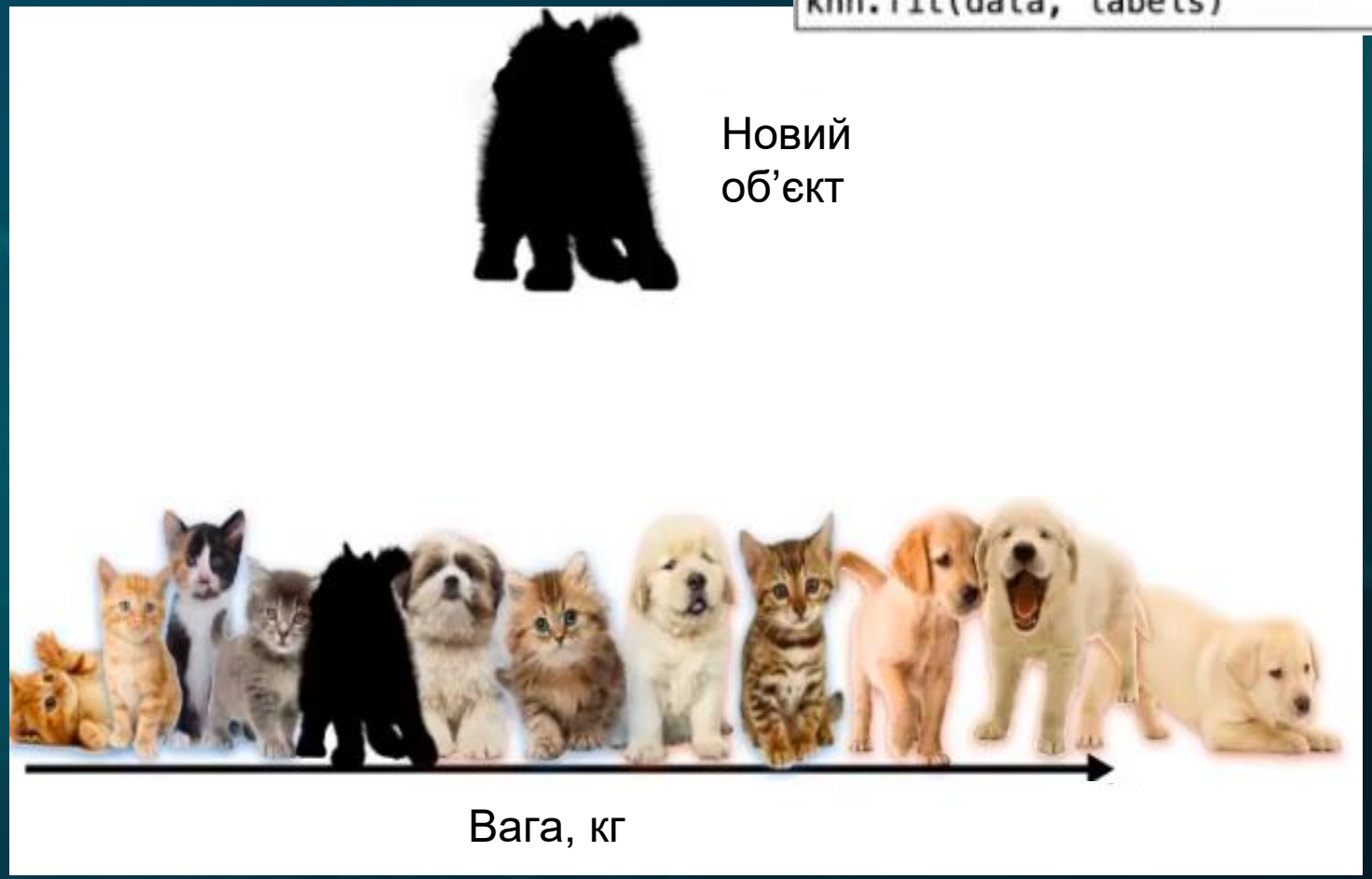
Вихід:

Класифікатор (алгоритм, що прогнозує класи об’єктів за їх ознаками)

Приклад простого класифікатора kNN
k nearest neighbours

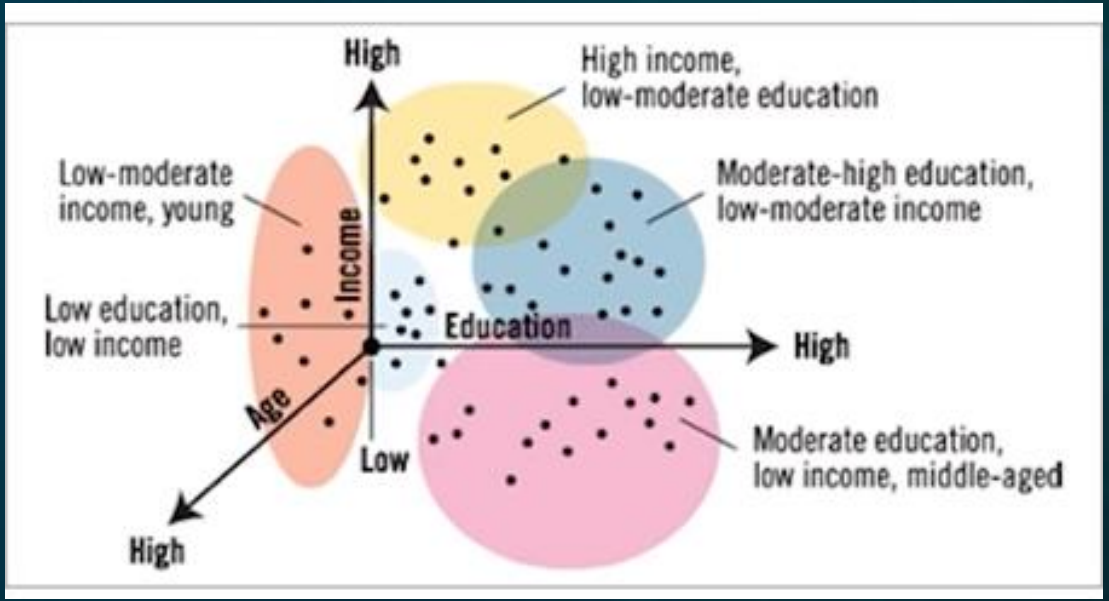
Код на **Python**:

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
knn = KNeighborsClassifier()
knn.fit(data, labels)
```



Формулювання завдань

Завдання кластеризації

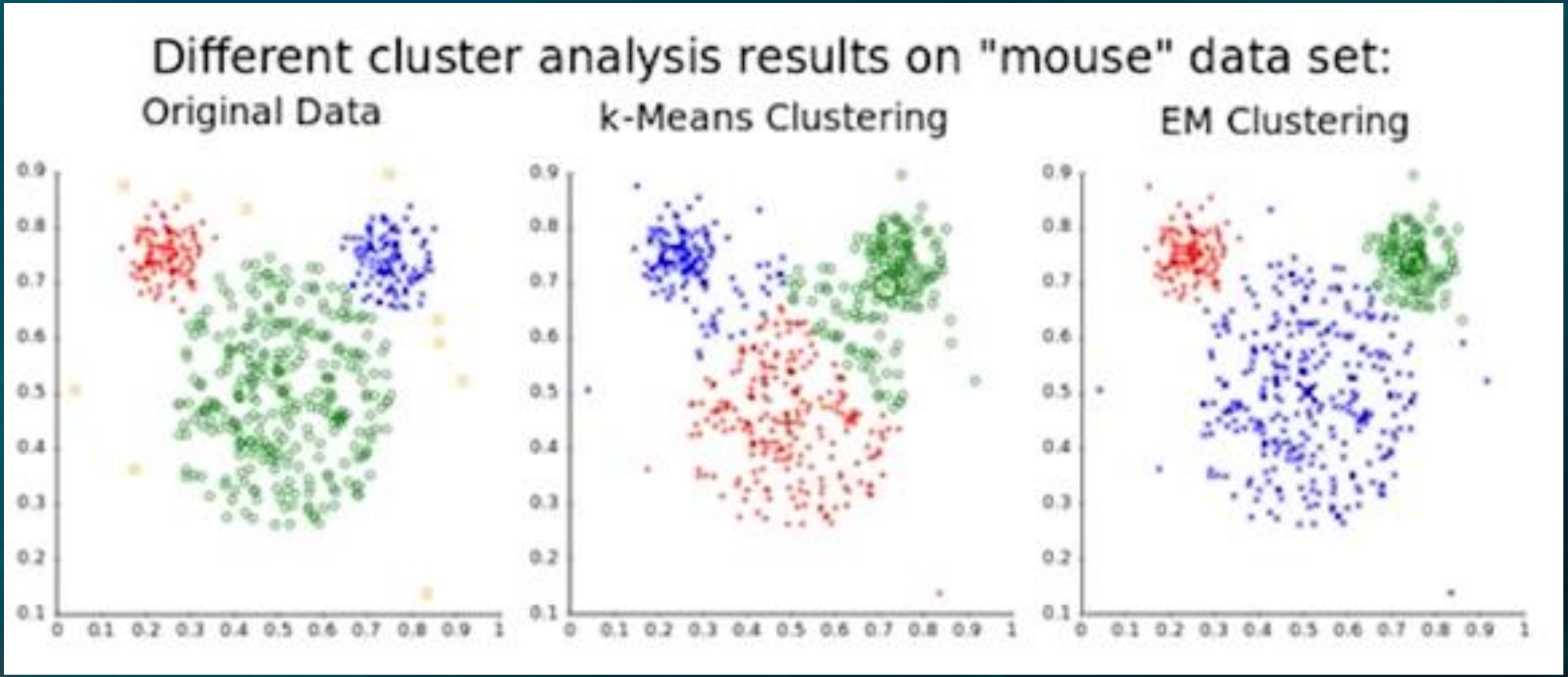


Вхід (навчальна вибірка):

Ознаки N об’єктів

Вихід:

Знайдені у вибірці класи (кластери), мітки для кластерів об’єктів з навчальної вибірки та алгоритм віднесення нових об’єктів до кластеру)


Different cluster analysis results on "mouse" data set:
Original Data
k-Means Clustering
EM Clustering
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Регресія

Регресію часто використовують аналітики щоб дослідити залежності між різними факторами процесу.

Наприклад, як на ціну будинку впливає той чи інший район розташування? Або що більше впливає на вартість авто: рік випуску чи пробіг? Алгоритм намагається побудувати криву на графіку, яка відображає залежність.

Моделі регресійного аналізу зазвичай використовують, щоб показати або передбачити взаємозв'язок між процесом та тим, що цей процес може спровокувати.

Така кореляція – не завжди причинність, тобто навіть пряма у простій лінійній регресії, яка добре відображає залежності між даними, може не дати конкретної відповіді про причинно-наслідковий зв'язок. Саме тому регресійний аналіз не використовують для інтерпретації причинно-наслідкових зв'язків між змінними.

Графік регресії може показати позитивний зв'язок, негативний зв'язок або відсутність зв'язку процесу з тими чи іншими факторами. Якщо лінія регресії є горизонтальною або вертикальною – між змінними ніякого зв'язку немає.

Постановка задачі

По даним **n** спостережень, що є за спільною зміною двох параметрів **x** і **y** {(x,y), i=1,2,...,n} необхідно визначити аналітичну залежність **y=f(x)**, найкращим образом що описує дані спостережень.

Вирішити задачу регресії - означає знайти алгоритм, здатний до узагальнення емпіричних фактів (до виведення загальних знань з окремих спостережень, прецедентів).

Побудова рівняння регресії здійснюється в два етапи
(передбачає рішення двох задач):

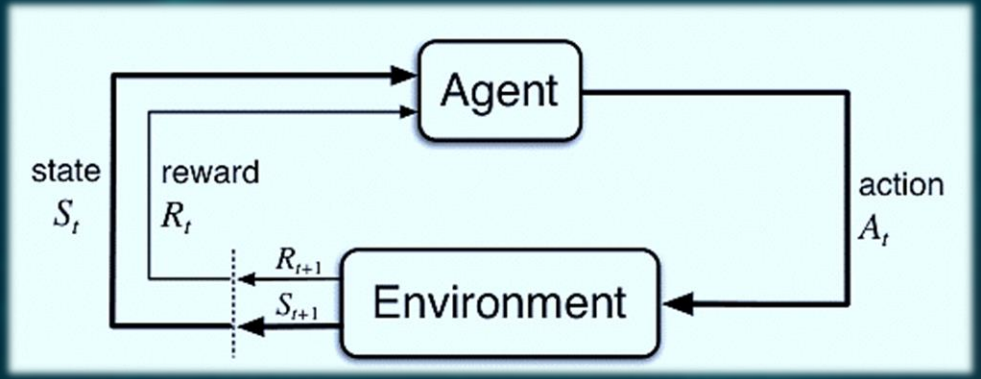
- специфікація моделі (визначення вигляду аналітичної залежності y=(x));
- оцінка параметрів вибраної моделі.

Навчання з підкріпленням

Навчання з підкріпленням — це навчання того, що робити — як співставляти ситуації з діями — щоб максимізувати числовий сигнал винагороди.

Агенту не кажуть, які дії виконувати, натомість він повинен визначити, які дії приносять найбільшу винагороду, спробувавши їх.

У найбільш цікавих і складних випадках дії можуть вплинути не тільки на негайну винагороду, але й на наступну ситуацію, а через це й на всі подальші винагороди. Ці дві характеристики — пошук методом проб і помилок і відкладена винагорода — є двома найважливішими відмінними рисами навчання з підкріпленням.



Бібліотека для машинного навчання

scikit learn Install User Guide API Examples Community More Go

scikit-learn

Machine Learning in Python

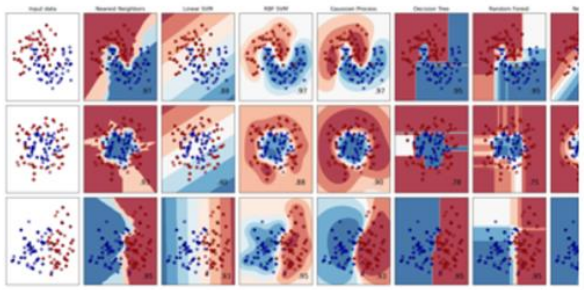
Getting Started | Release Highlights for 1.4 | GitHub

- Simple and efficient tools for predictive data analysis
- Accessible to everybody, and reusable in various contexts
- Built on NumPy, SciPy, and matplotlib
- Open source, commercially usable - BSD license

Classification

Identifying which category an object belongs to.

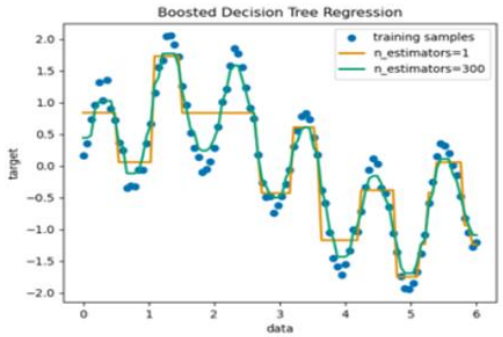
Applications: Spam detection, image recognition.
Algorithms: Gradient boosting, nearest neighbors, random forest, logistic regression, and more...



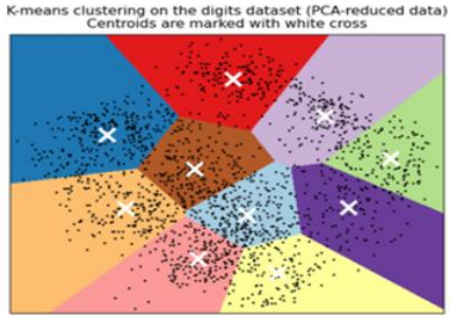
Regression

Predicting a continuous-valued attribute associated with an object.

Applications: Drug response, Stock prices.
Algorithms: Gradient boosting, nearest neighbors, random forest, ridge, and more...



Clustering

Automatic grouping of similar objects into sets.

Applications: Customer segmentation, Grouping experiment outcomes
Algorithms: k-Means, HDBSCAN, hierarchical clustering, and more...